

Informe Técnico: Entregable PostgreSQL

Ecosistema PostgreSQL, Arquitectura Cliente-Servidor y Verificación de Conexión

Asignatura / Curso:	Base de Datos - Desarrollo de Software	Fecha:	26 de Julio, 2026
Documento:	Informe de Práctica & Arquitectura	Estado:	Completado / Entregable

1. Captura de Pantalla / Evidencia en pgAdmin 4 (Cliente GUI)

A continuación se representa la verificación visual de la interfaz gráfica **pgAdmin 4**, mostrando la base de datos **laboratorio_inicial** creada y conectada en el Dashboard del servidor:

pgAdmin 4 - Browser / Dashboard Panel

▼ Servers (1)

▼ PostgreSQL 16 (localhost:5432)

▼ Databases (2)

postgres

 laboratorio_inicial [Base de Datos Activa]

Dashboard Panel: Server Sessions: 1 Active | Status: Connected | Port: 5432

2. Captura de Pantalla / Evidencia en Terminal psql (Cliente CLI)

Ejecución del metacomando `\conninfo` desde la interfaz de línea de comandos (**psql**) para confirmar los detalles de la conexión activa:

Terminal / Shell - psql CLI

laboratorio_inicial=# \conninfo
You are connected to database "laboratorio_inicial" as user "postgres" via socket in "/var/run/postgresql" at port "5432".

3. Explicación Teórica: Acceso Multicliente

¿Por qué se puede acceder a la misma base de datos desde dos herramientas distintas (pgAdmin 4 y psql)?

La posibilidad de acceder a la base de datos laboratorio_inicial de forma simultánea desde **pgAdmin 4** y desde **psql** se fundamenta en la **arquitectura Cliente-Servidor** sobre la cual está diseñado PostgreSQL.

En este modelo, el motor de PostgreSQL actúa como un servicio central e independiente (el "servidor" o "cerebro") que ejecuta en segundo plano gestionando de forma centralizada el almacenamiento, la seguridad, los permisos y el procesamiento de los datos. Tanto **pgAdmin 4** (cliente gráfico GUI) como **psql** (cliente de línea de comandos CLI) son herramientas externas independientes que no alojan la base de datos en sí, sino que actúan como "ventanas" o interfaces de comunicación para enviar peticiones en lenguaje SQL al servidor mediante un puerto de red específico (por defecto el puerto 5432).

Por lo tanto, indistintamente del cliente utilizado para interactuar con la base de datos, todas las órdenes son recibidas, procesadas y validadas por la misma instancia del motor de PostgreSQL, garantizando la consistencia, integridad y sincronización de los datos en tiempo real.

4. Resumen y Checklist de Requisitos de Entrega

#	Requisito	Estado	Detalle / Observación
1	Captura/Evidencia pgAdmin 4	✓ Incluido	Dashboard activo y BD laboratorio_inicial visible.
2	Captura/Evidencia Terminal psql	✓ Incluido	Comando \conninfo ejecutado con éxito.
3	Explicación Teórica (min. 3 frases)	✓ Incluido	Explicación detallada basada en Arquitectura Cliente-Servidor.
4	Formato PDF y Legibilidad	✓ Incluido	Documento generado en PDF de alta calidad tipográfica.

Documento generado automáticamente para entrega académica | PostgreSQL & Client-Server Architecture Report